## 5.3 基于 Simulink 的信号调制仿真

### 5.3.1 Simulink

1990 年，Mathworks 公司为 MATLAB 提供了新型的控制系统模型输入与仿真工具，并取名为 Simulink。Simulink 包含了两大主要部分：仿真平台和系统仿真模型库，可以用来建模、分析和仿真各种动态系统，包括连续、离散以及各种混合系统。它提供了鼠标拖放式的方法建立系统框图，通过丰富的功能模块，快速建立动态仿真模型。该软件有两个特别明显的功能：仿真与链接。也就是说，可以直接利用鼠标在模型窗口中画出所需要的控制系统模型，然后再利用该软件提供的功能来对控制系统直接进行模拟。很明显，这种做法使得一个原本很复杂的系统变得相当容易输入。Simulink 的出现，使 MATLAB 在控制系统仿真以及计算机助设计中的应用开创了崭新的一页。

Simulink 是 MATLAB 环境下的模拟工具，其文件类型为 “.mdl”。Simulink 为用户提供了方便的图形化功能模块，以便连接一个模拟系统，简化设计流程，减轻设计负担。更重要的是，Simulink 能够用 MATLAB 自身的语言或其它语言，根据 S 函数的标准格式，写成自定义的功能模块。因此其扩充性很强，同时也能调用 “.dll” 文件类型的应用程序，实现与其集成应用的目的。

在信号调制的仿真过程中会用到 Simulink 的基本操作和用法。

### 5.3.2 非归零码

**归零码和非归零码**

对于传输数字信号来说，最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字，即数字信号由矩形脉冲组成。

- 单极性非归零码，无电压表示“0”，恒定正电压表示“1”，每个码元时间的中间点是采样时间，如图 5.35(a) 所示。
- 双极性非归零码，“1”码和“0”码都有电流，“1”为正电流，“0”为负电流，正和负的幅度相等，5.35(b) 所示。
- 单极性归零码，当发“1”码时，发出正电流，但持续时间短于一个码元的时间宽度，即发出一个窄脉冲；当发“0”码时，仍然不发送电流，如图 5.35(c) 所示。
- 双极性归零码，其中“1”码发正的窄脉冲，“0”码发负的窄脉冲，两个码元的时间间隔可以大于每一个窄脉冲的宽度，取样时间是对准脉冲的中心，如图 5.35(d) 所示。

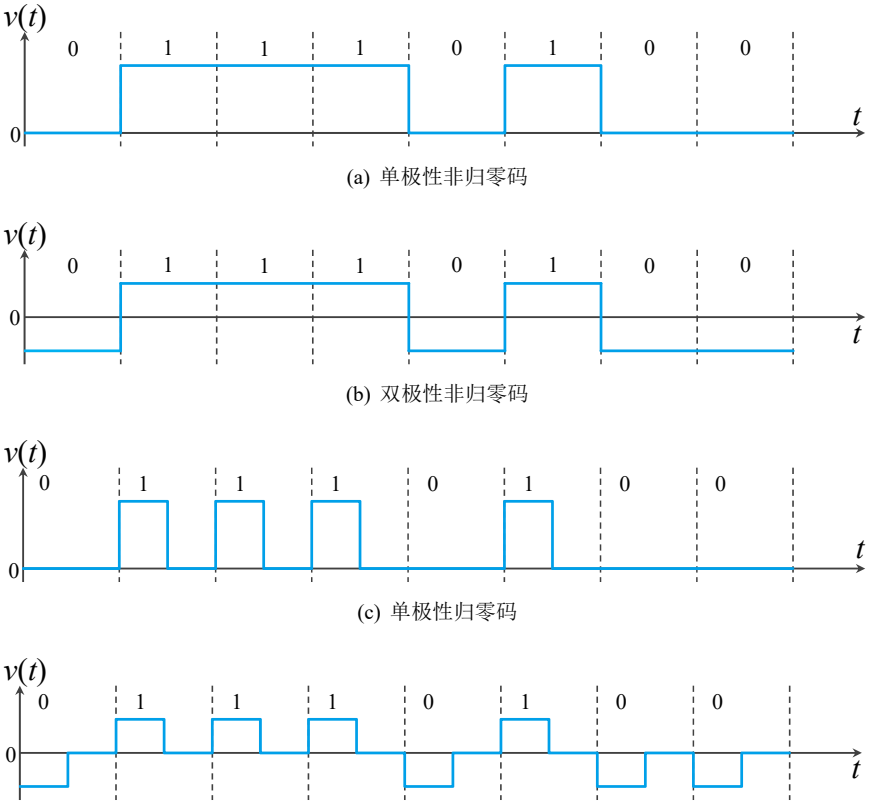



**图 5.35　归零码和非归零码**

归零码和非归零码、单极性码和双极性码的特点有：

非归零码在传输中难以确定一位的结束和另一位的开始，需要用某种方法使发送器和接收器之间进行定时或同步。

归零码的脉冲较窄，根据脉冲宽度与传输频带宽度成反比的关系，因而归零码在信道上占用的频带较宽。

单极性码会积累直流分量，这样就不能使变压器在数据通信设备和所处环境之间提供良好绝缘的交流耦合，直流分量还会损坏连接点的表面电镀层。

双极性码的直流分量大大减少，这对数据传输是很有利的。

### 非归零码仿真

建立一个仿真模型，产生一个非归零码，分别用示波器和频谱分析仪观察它的时域和频域。

打开 Simulink 工具箱有两种方式，如图 5.36 所示。

- 方式一：在命令行中输入 Simulink 并回车。
- 方式二：点击工具栏中的 Simulink 图标。

在弹出的“Simulink Start Page”窗口中，选“Blank Model”，如图 5.37 所示。

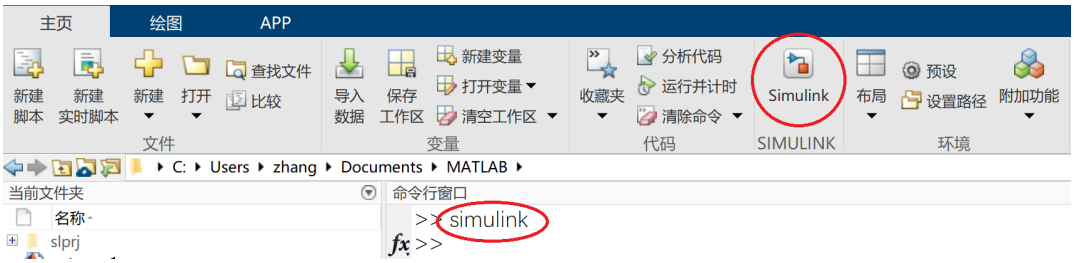



图 5.36　打开 Simulink 工具箱

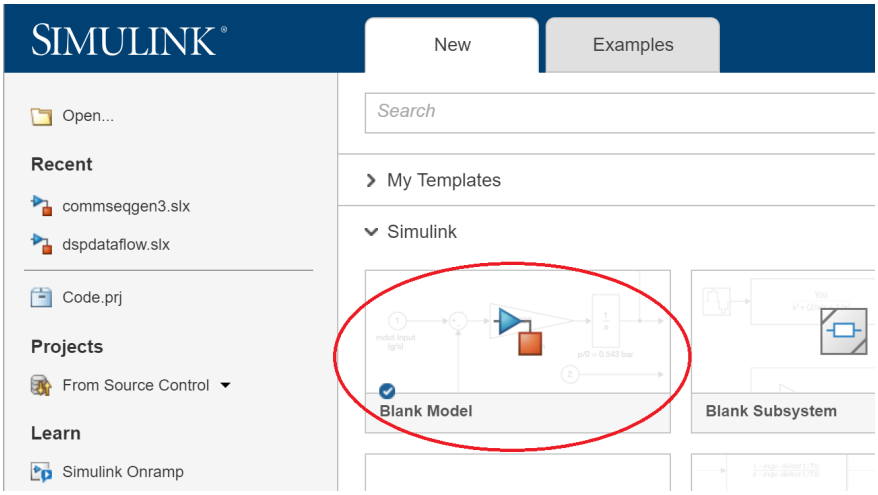



图 5.37　建立空白模型

首先需要一个随机整数发生器用来产生随机数，这些随机数作为基带数字信号。

单击“Library Brower”，选“Communications Toolbox”“Comm Sources”“Random Data Sources”，将 Random Integer Generator（随机整数发生器）模块拖入工作区，如图 5.38 所示。

随机整数生成器模块生成 `[0, M-1]` 范围内均匀分布的随机整数，其中 `M` 由 `Set size` 参数指定。使用此模块可生成随机二进制值或整数值数据。双击 Random Integer Generator，设置参数。Set size 设为 2，输出为 0、1 两个值，如图 5.39 所示。

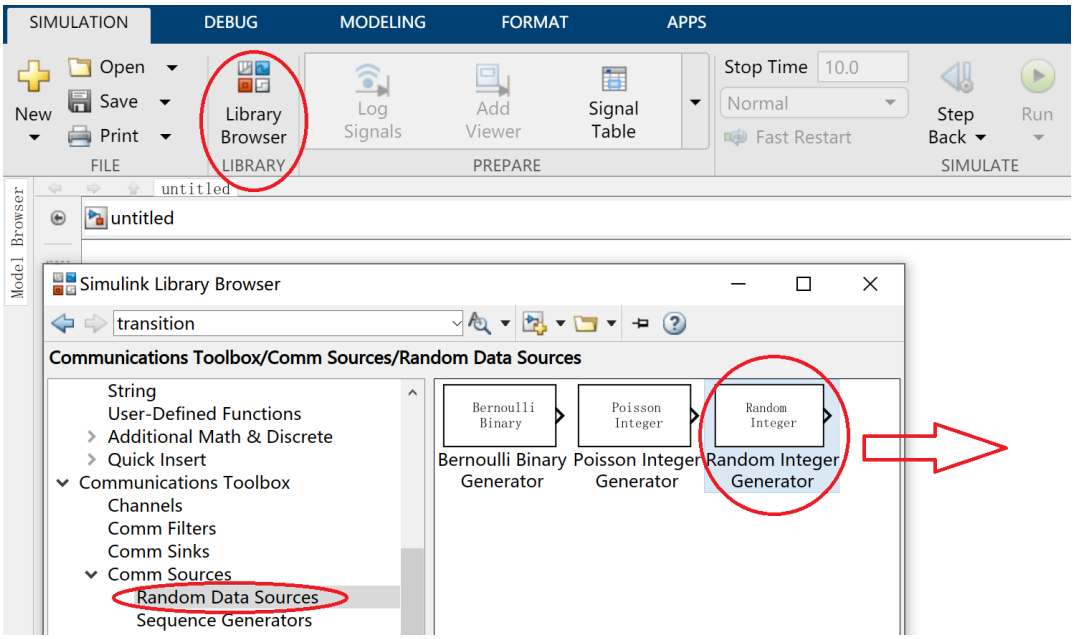



**图 5.38 Random Integer Generator**

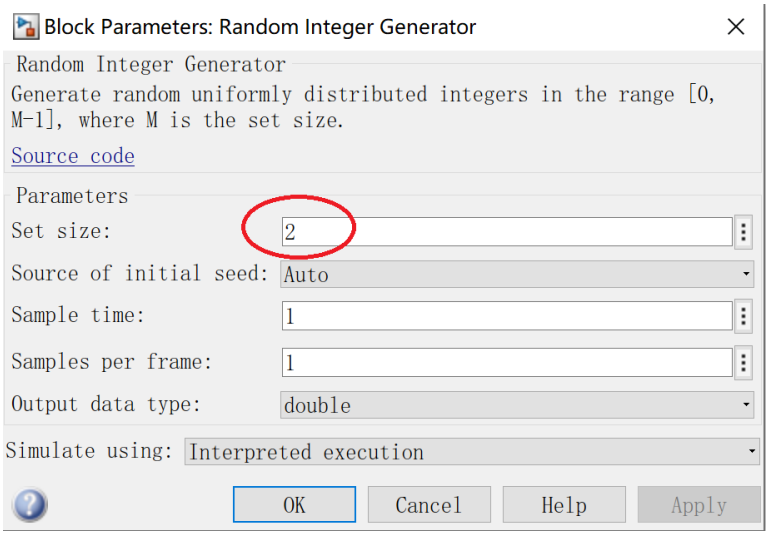



**图 5.39 Random Integer Generator 设置**

在“Library Brower”中，选“Simulink”“Signal Attributes”，将 Rate Transition（速率转换）模块拖入工作区，如图 5.40 所示。

Rate Transition 模块用于在不同采样率之间的转换。随机整数生成器产生 0、1 的随机数字信号，分析此信号，需对该信号进行采样。根据奈奎斯特采样定理，采样速率要大于信号中最高频率的 2 倍以上。一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的 2.56 ~ 4 倍。

双击 Rate Transition 模块进行参数设置，如图 5.41 所示。提高输出采样率（缩短采样时间）

便于之后的频谱分析。

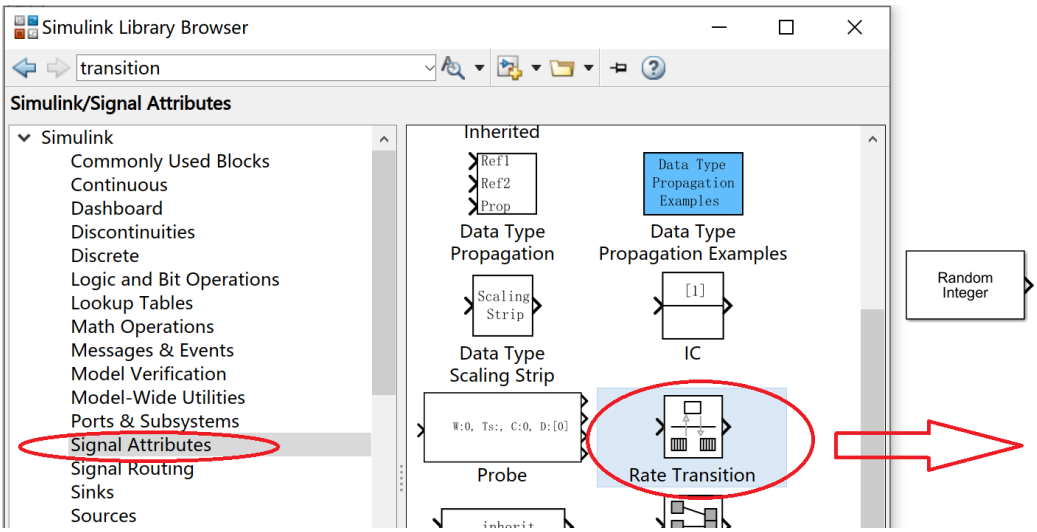



**图 5.40　Rate Transition**

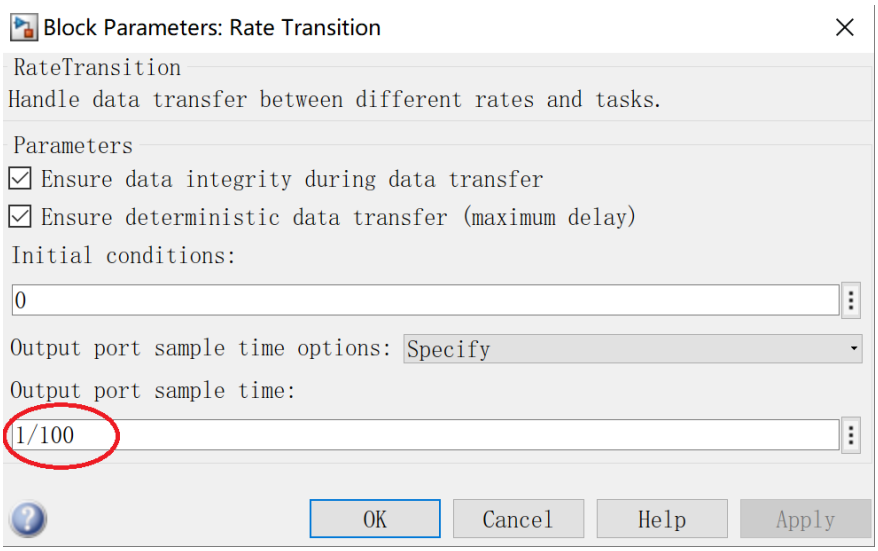



**图 5.41　Rate Transition 设置**

在“Library Brower”中，选“Simulink”“Sinks”，将 Scope（示波器）模块拖入工作区，如图 5.42 所示。示波器用于观察时域信号。

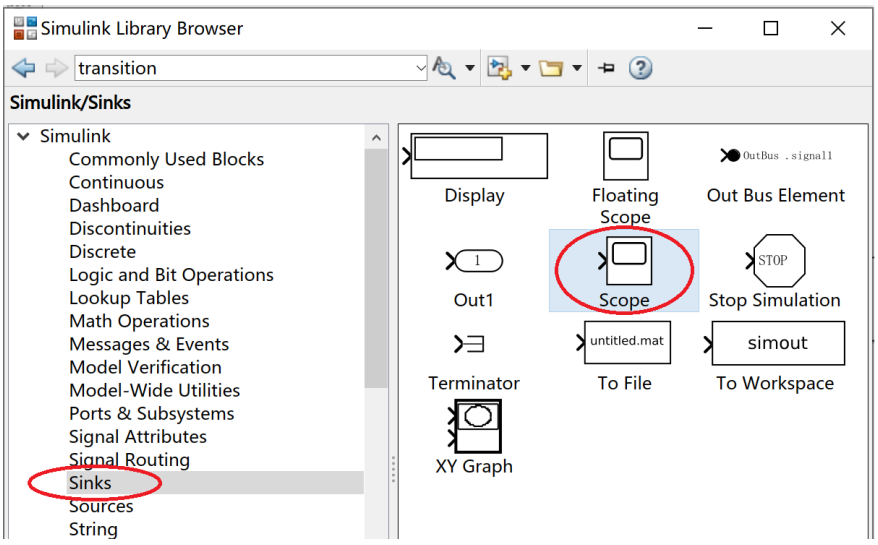



**图 5.42　Scope**

在“Library Brower”中，选“DSP System Toolbox”“Sinks”，将 Spectrum Analyzer（频谱分析仪）模块拖入工作区，如图 5.43 所示。频谱分析仪用于观察信号的频谱。

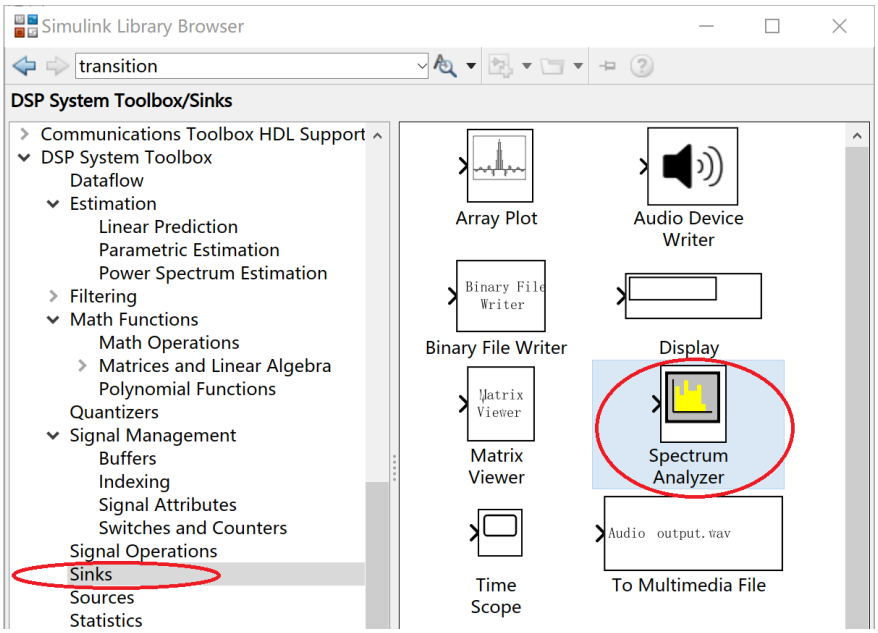



**图 5.43　Spectrum Analyzer**

接下来将各模块连接如图 5.44 所示。注意“Stop Time”的设置，必须满足有多于 1024 个采样点，否则无法进行傅里叶分析。点击“Run”开始仿真。

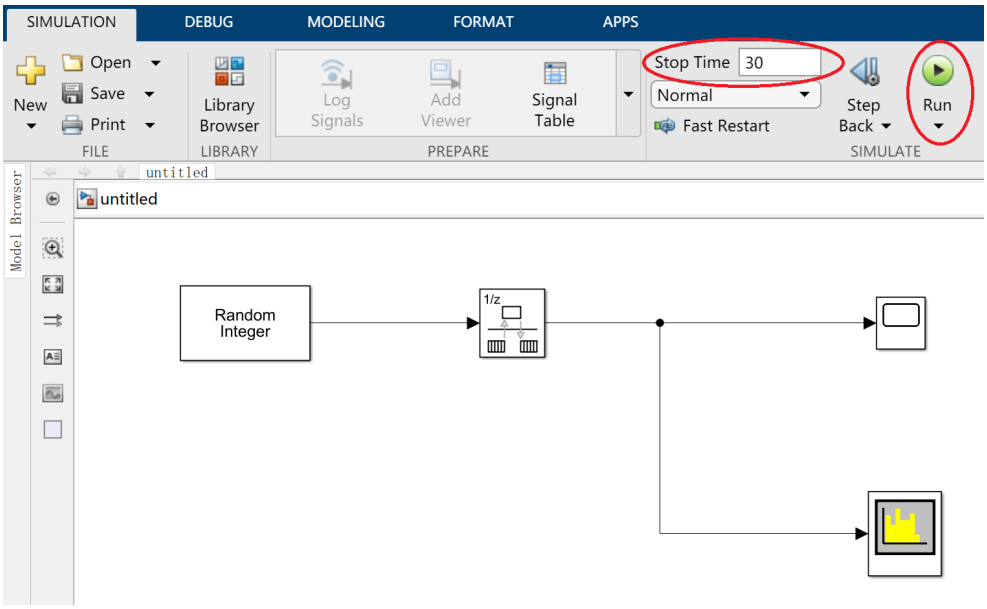



**图 5.44　非归零码仿真模型**

双击 Scope 模块，观察时域波形如图 5.45 所示。双击 Spectrum Analyzer 模块，观察频谱，如图 5.46 所示。单击左上角按钮，可进行设置。单击工具，可放大/缩小、或平移图形。

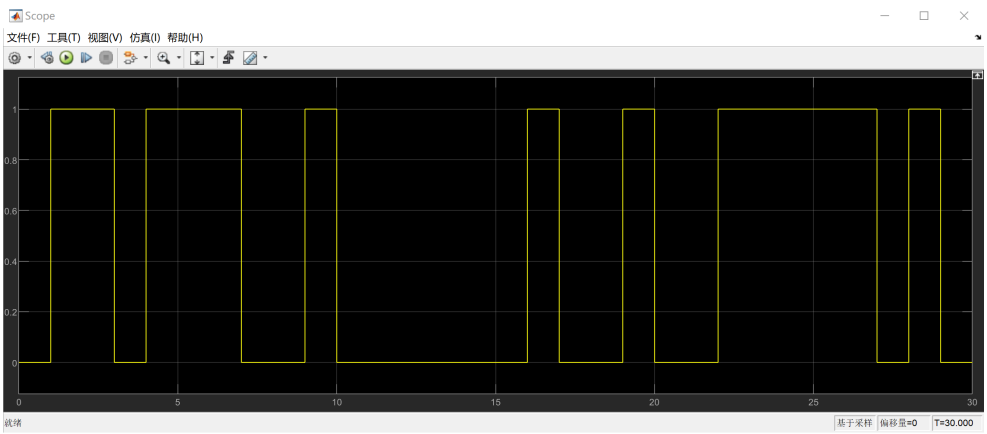



**图 5.45　非归零码时域波形**

如果频率坐标（横轴）是对数坐标，则只能得到单侧频谱，因为对数的自变量没有负值。将对数坐标改为线性坐标，即可得到双侧频谱。

RBW（Resolution Bandwidth）表示能清楚分辨两个不同频率信号的最低频宽差异。如果两个不同频率信号的频差低于频谱分析仪的 RBW，该两信号将重叠，难以分辨。虽然较低的 RBW 有助于不同频率信号的分辨与测量，但是低的 RBW 将滤除较高频率的信号成份，导致信号显示时产生失真。较高的 RBW 虽然有助于宽频带信号的测量，但会增加噪底，降低测量灵敏度。因此适当的 RBW 宽度是正确使用频谱分析仪的重要参数。

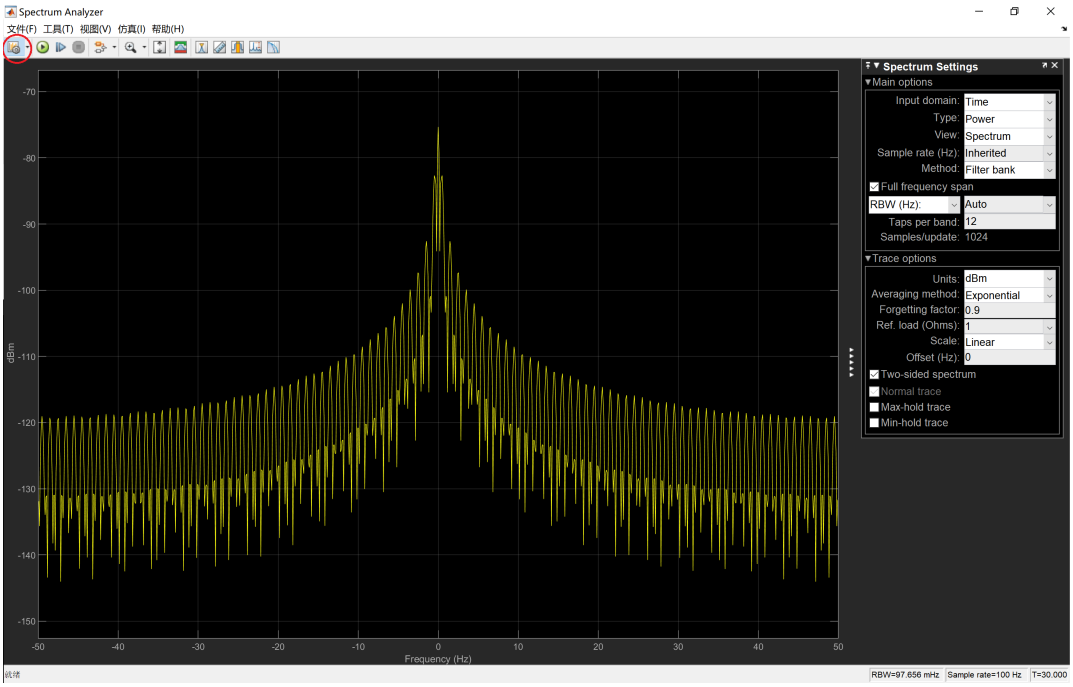



图 5.46　非归零码频谱

## 5.3.3　数字调制

### ASK 调制

如图 5.47 所示。各模块可在 Simulink Library Browser 中搜索得到。双击各模块进行参数设置，如图 5.48 所示。

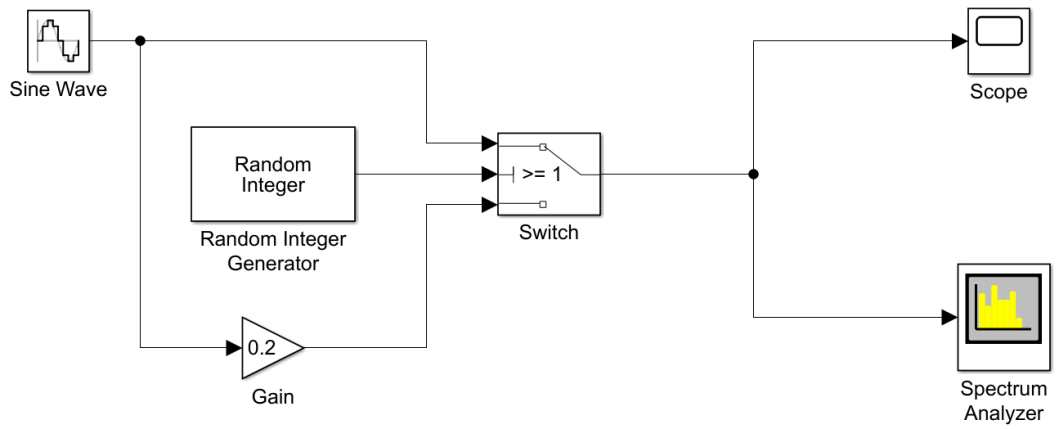



图 5.47　ASK 调制仿真

Sine Wave 模块使用仿真时间作为时间源生成正弦波，Gain 模块将输入乘以一个常量值（增

益）。正弦信号分成两二路，一路是幅度为 1，代表二进制值“1”，另一路幅度为 0.2，代表二进制值“0”。

Switch 模块根据第二个输入的值（传递第一个信号输入的条件），传递第一个输入或第三个输入信号。第一个和第三个输入是信号输入，第二个输入是控制输入。设置“Threshold”为 1，当 Random Integer Generator 的输出值（也即 Switch 的第二个输入值）大于等于 1 时，传递第一个输入信号，否则传递第三个输入信号。

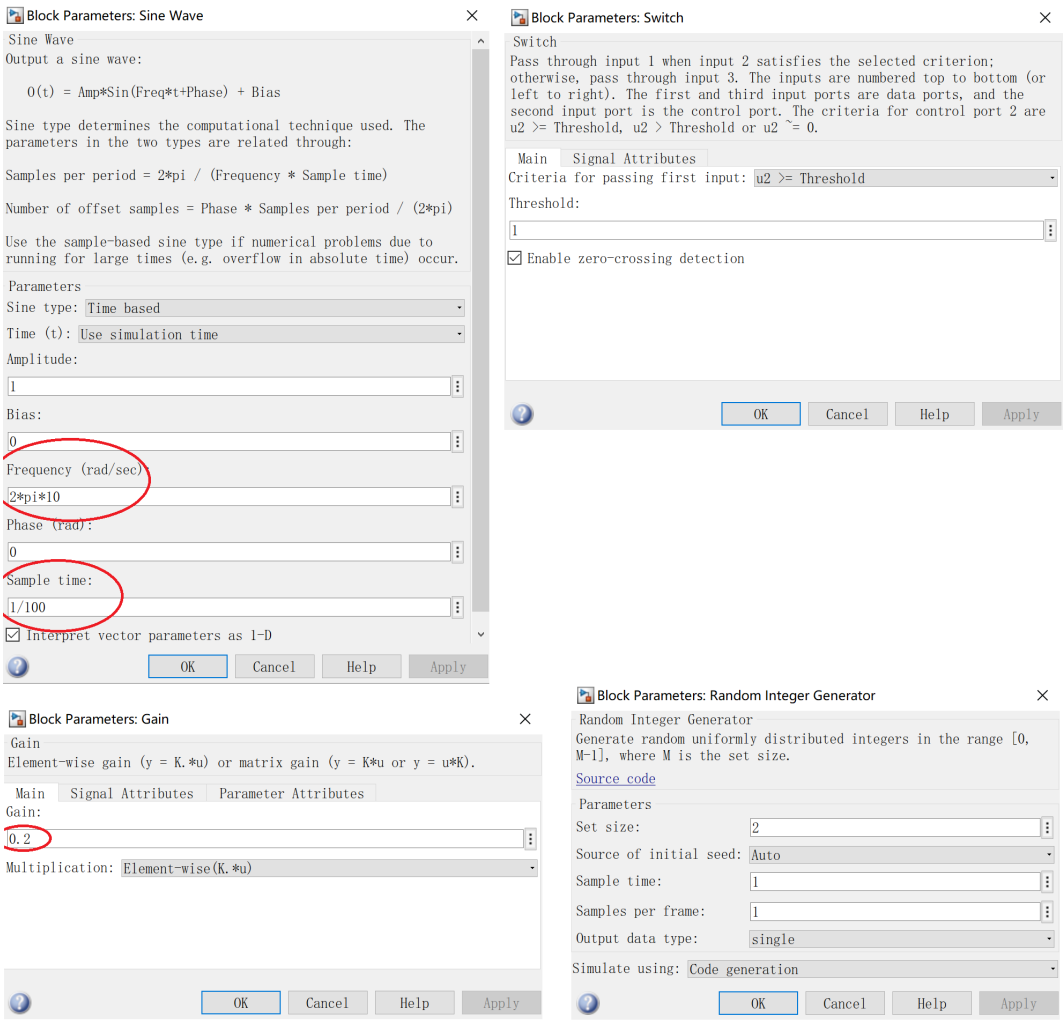



**图 5.48　各模块参数设置**

单击“Run”后可得到时域波形和频谱图，如图 5.49 和图 5.50 所示。

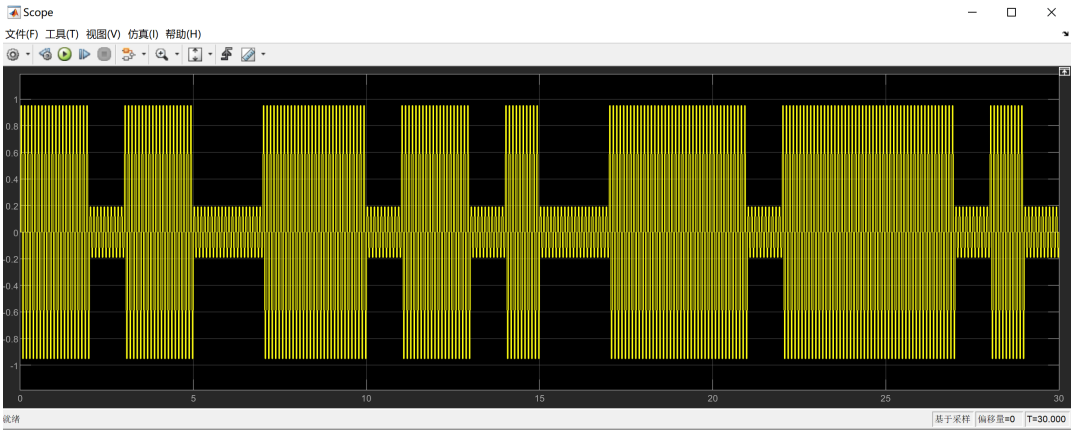



**图 5.49　ASK 调制时域波形**

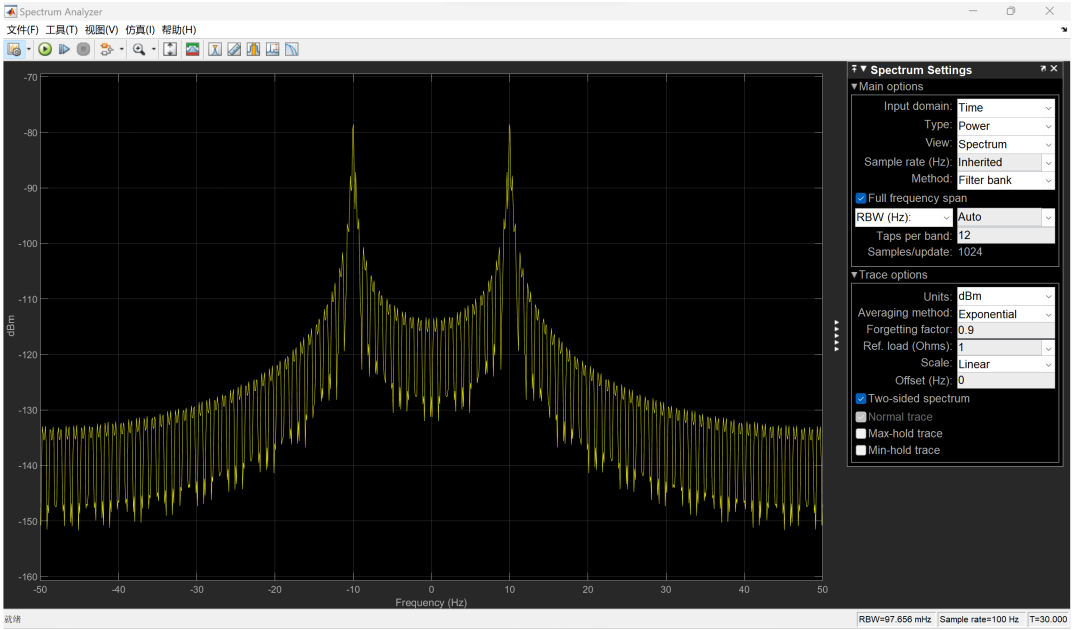



**图 5.50　ASK 调制频谱**

**FSK 调制**

如图 5.51 所示。添加一个 Sine Wave 模块（Sine Wave2），设置为另一频率，如图 5.52 所示。

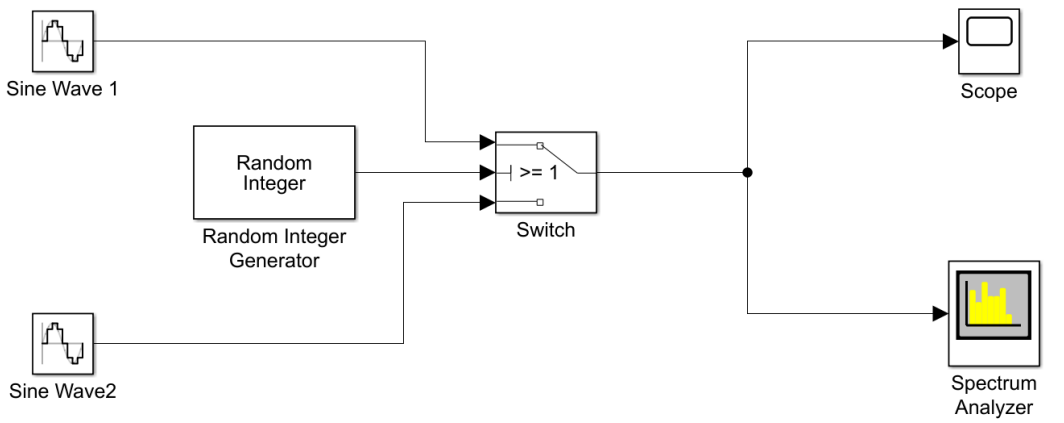



**图 5.51　FSK 调制仿真**

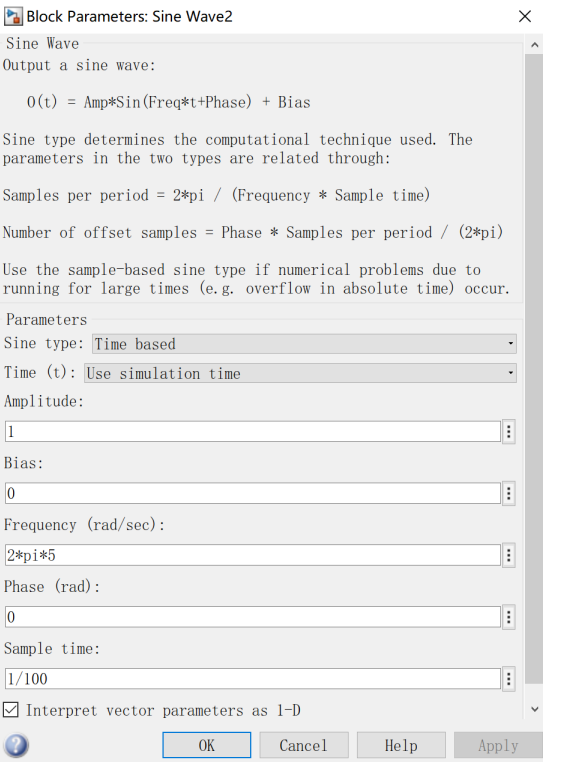



**图 5.52　Sine Wave2 模块设置**

单击“Run”后可得到时域波形和频谱图，如图 5.53 和图 5.54 所示。

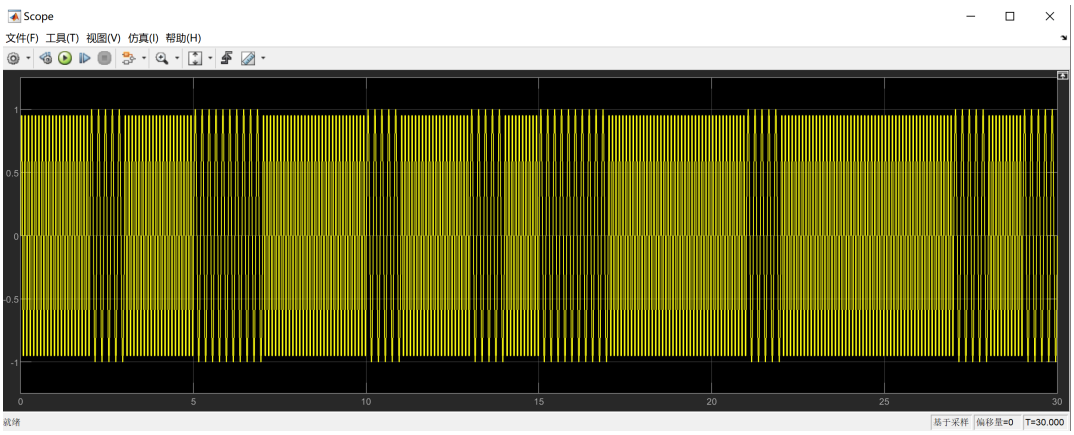



图 5.53　FSK 调制时域波形

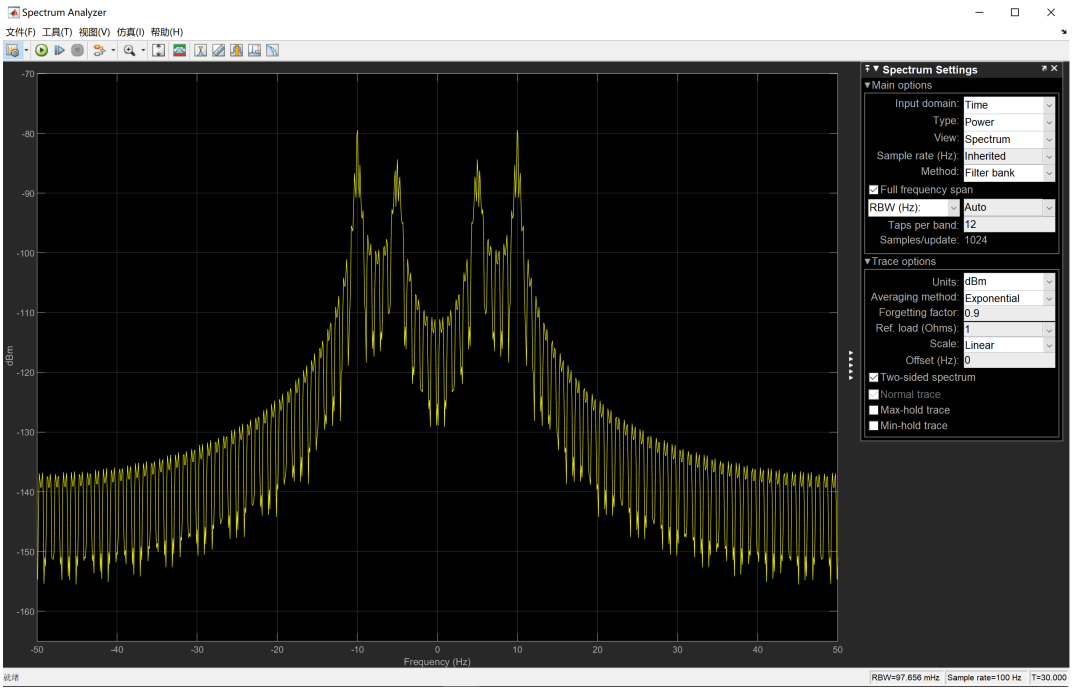



图 5.54　FSK 调制频谱

**PSK 调制**

仿真模型同 FSK 调制。将 Sine Wave2 的初始相位设为 pi，如图 5.55 所示。。为便于观察，将 Sine Wave1 和 Sine Wave2 的频率都设为 2 Hz。

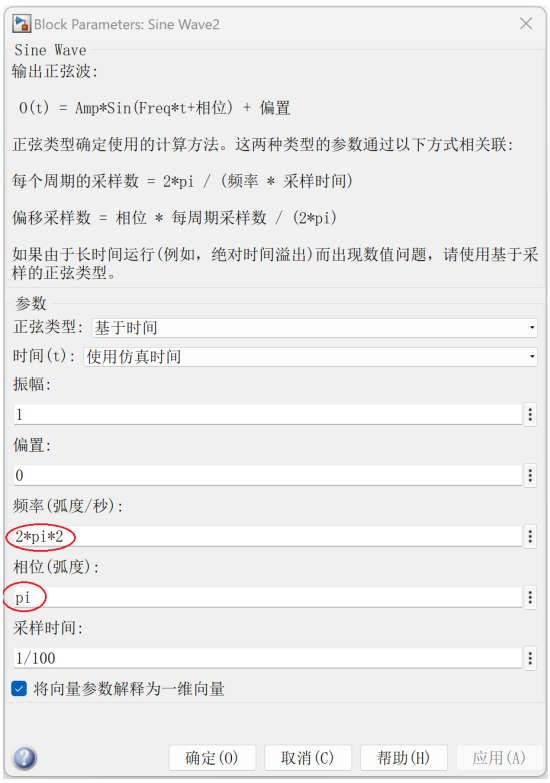



**图 5.55　Sine Wave2 模块设置**

单击“Run”后可得到时域波形和频谱图，如图 5.56 和图 5.57 所示。

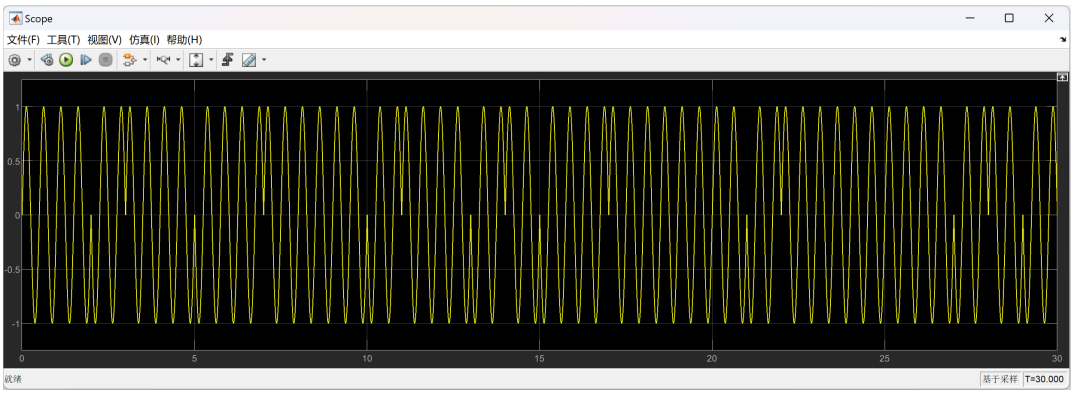



**图 5.56　PSK 调制时域波形**

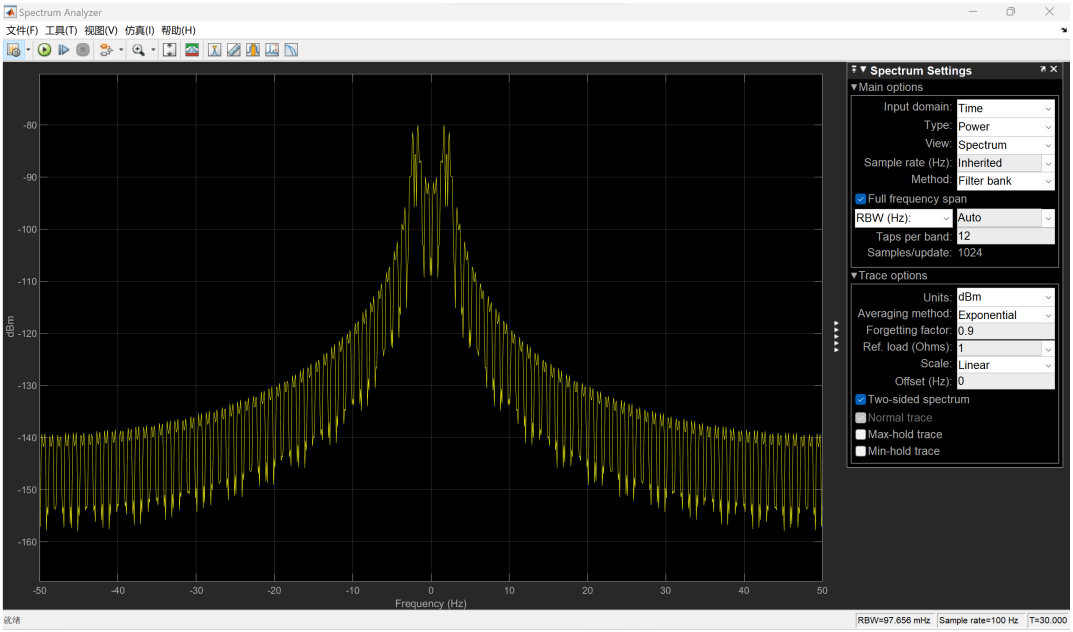



图 5.57　PSK 调制频谱

## 5.3.4　模拟调制

### 幅度调制（AM）

仿真模型如图 5.58 所示。模拟信号由三个正弦波叠加组成，对这 3 个模块进行参数设置，如图 5.59 所示。adds 模块对输入信号执行加减运算，用于 3 路正弦信号相加。

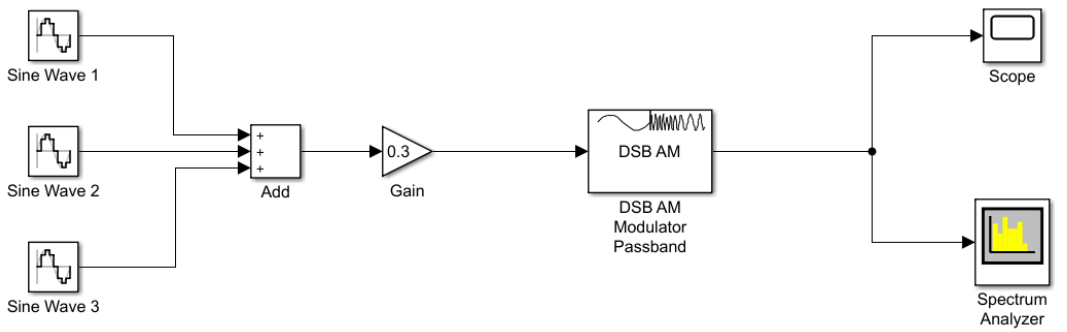



图 5.58　AM 调制仿真

DSB AM modulator 模块进行振幅调制，输入和输出信号都是实标量信号。如果输入是时间 $t$ 的函数 $u(t)$，那么输出为

$$(u(t)+k)\cos(2\pi f_c t+\theta) \tag{5.2}$$

其中，$k$ 是输入信号的偏移，和调制系数相关，参见教材第 49 页式 (2.30)。该值应大于或等于输入信号最小值的绝对值，也即保证 $u(t)+k$ 是正值。通常将 $k$ 的值设置为输入信号 $u(t)$ 负部分的

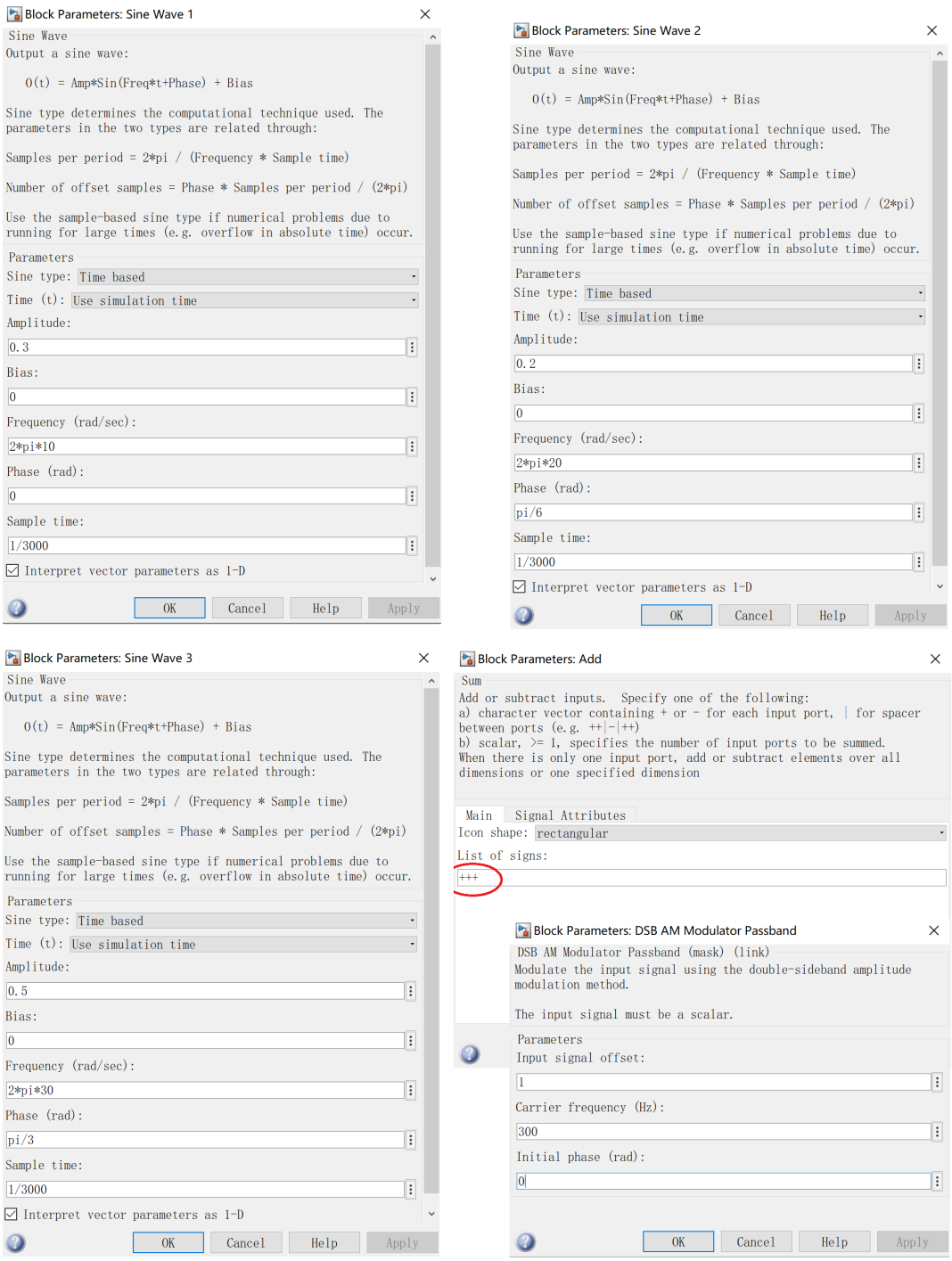



**图 5.59　各模块参数设置**

最大绝对值。$f_c$ 是载波频率，通常，载波频率值远高于输入信号的最高频率。根据奈奎斯特采样定理，模型采样时间（由模型信号源定义）的倒数必须超过载波频率的两倍。$\theta$ 是初始相位。

运行后，可得到时域波形和频谱图，如图 5.60 和图 5.61 所示。

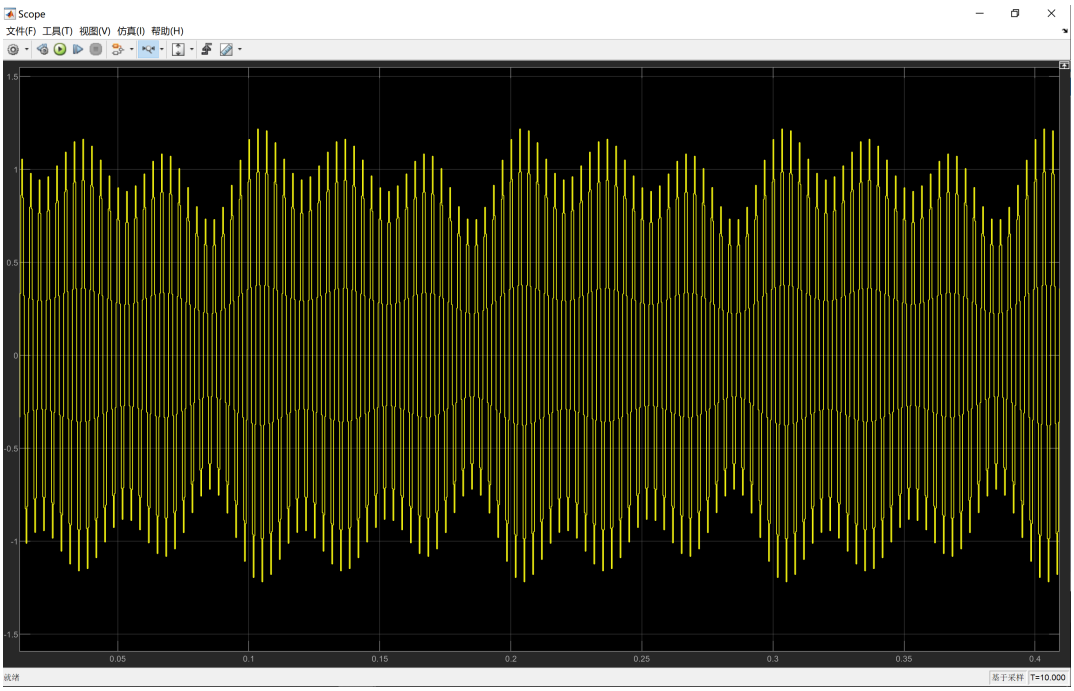



图 5.60　AM 调制时域波形

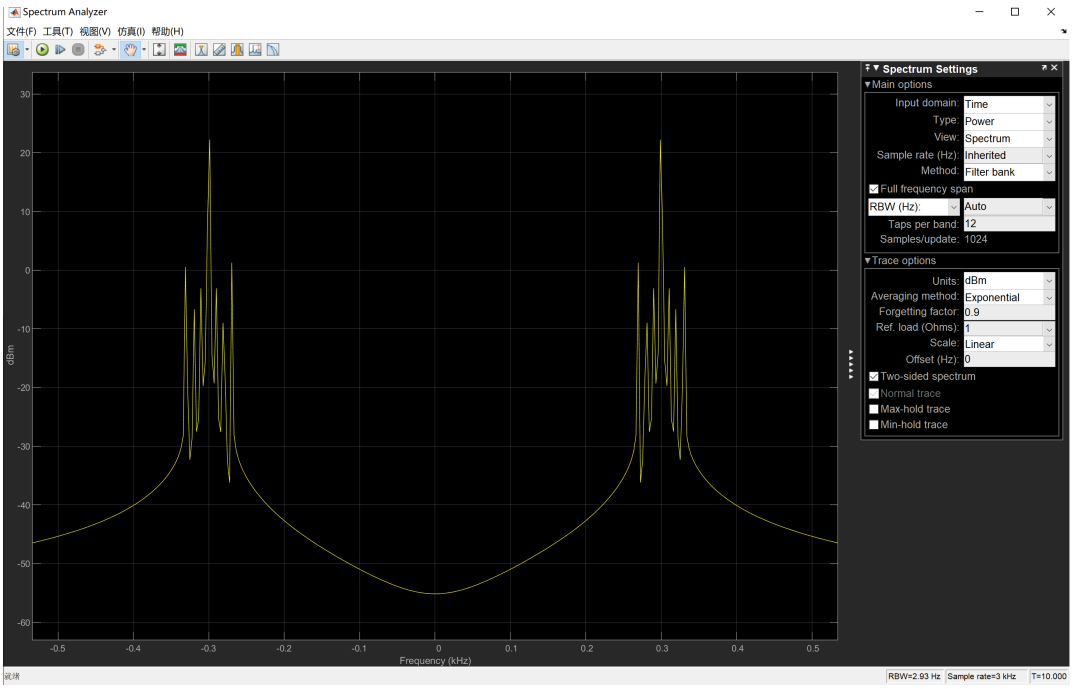



图 5.61　AM 调制频谱

选菜单“工具”中的“缩放”，可用鼠标滚轮进行缩放，观察细节。

**频率调制（FM）**

将 AM Modulator 模块换成 FM Modulator 模块，如图 5.62 所示。对 FM Modulator 模块进行参数设置，如图 5.63 所示。将 Gain 模块的增益改为 5。

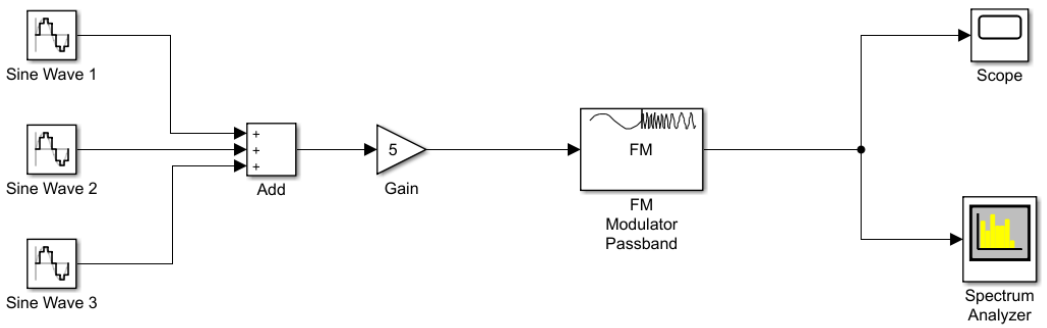



**图 5.62　FM 调制仿真**

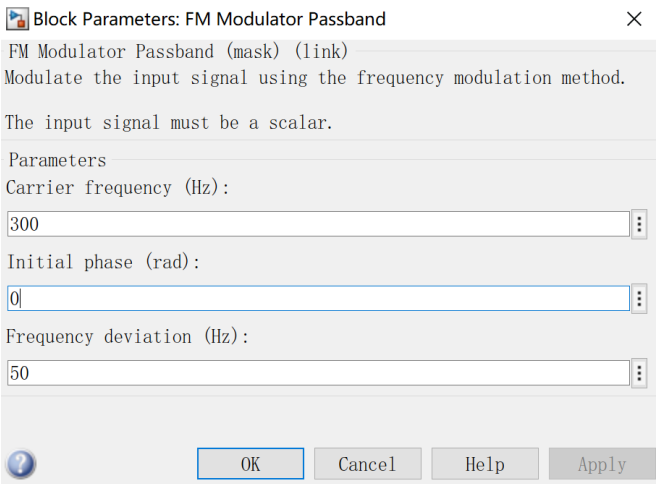



**图 5.63　FM Modulator 模块设置**

采用 FM Modulator 模块进行频率调制，输出信号的频率随输入信号的振幅而变化，输入和输出信号都是实标量信号。如果输入是时间 $t$ 的函数 $u(t)$，那么输出为

$$\cos\left[2\pi f_c t + 2\pi K_c \int_0^t u(\tau)\mathrm{d}\tau + \theta\right] \tag{5.3}$$

其中，$f_c$ 是载波频率，通常远高于输入信号的最高频率。$\theta$ 是初始相位。$K_c$ 表示频率偏移，和调制系数相关，参见教材第 49 页式 (2.32)。式中方括号内为相位，相位对时间微分并除以 $2\pi$ 即为瞬时频率 $f_c + K_c u(t)$。$f_c$ 是载波频率，通常远高于输入信号的最高频率。$\theta$ 是初始相位。

运行后，可得到时域波形和频谱图，如图 5.64 和图 5.65 所示。选菜单“工具”中的“缩放”，可用鼠标滚轮进行缩放，观察细节。

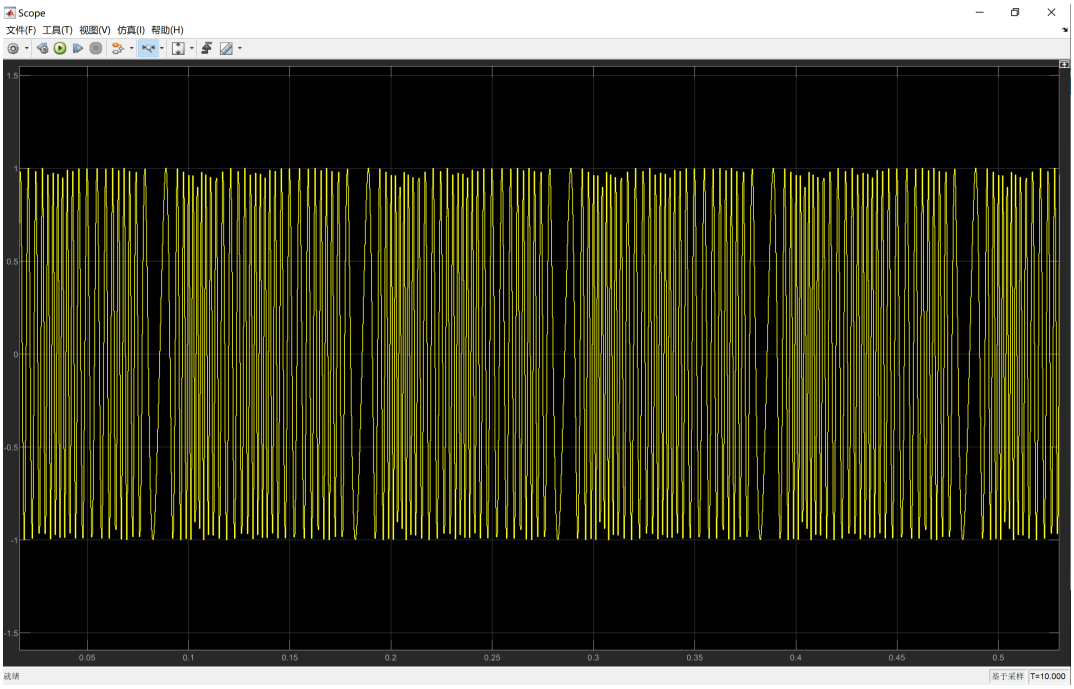



图 5.64 FM 调制时域波形

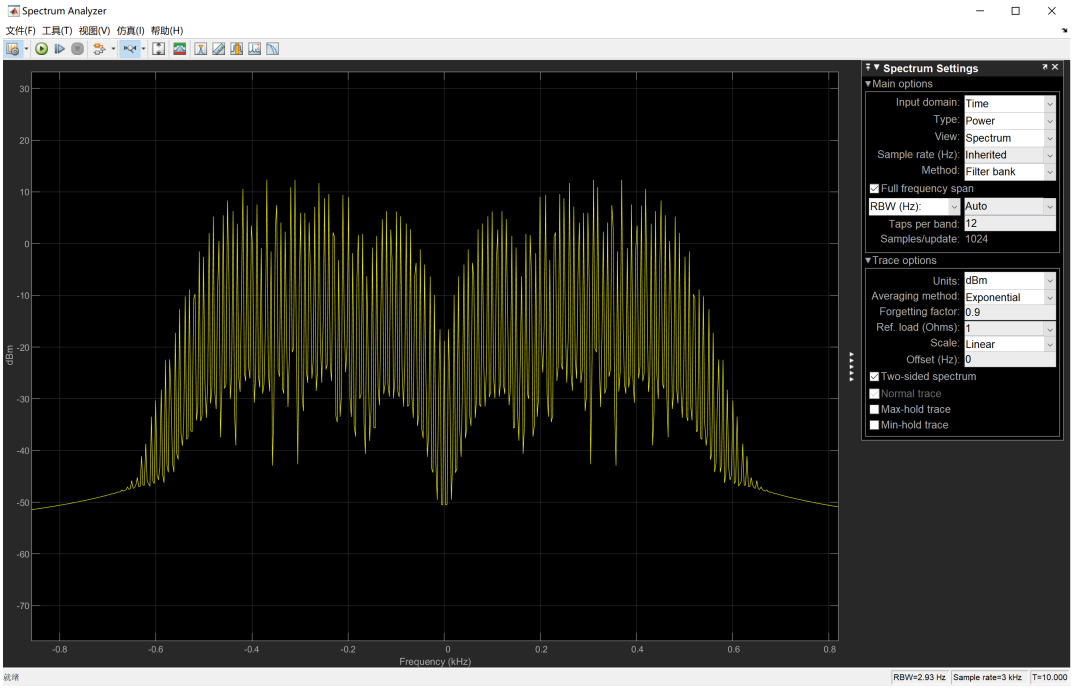



图 5.65 FM 调制频谱